



MODELADO VISUAL DE COMPORTAMIENTO (UML 2.5 / COCKBURN)

Modelo de Casos de Uso del Sistema - LocadedCar

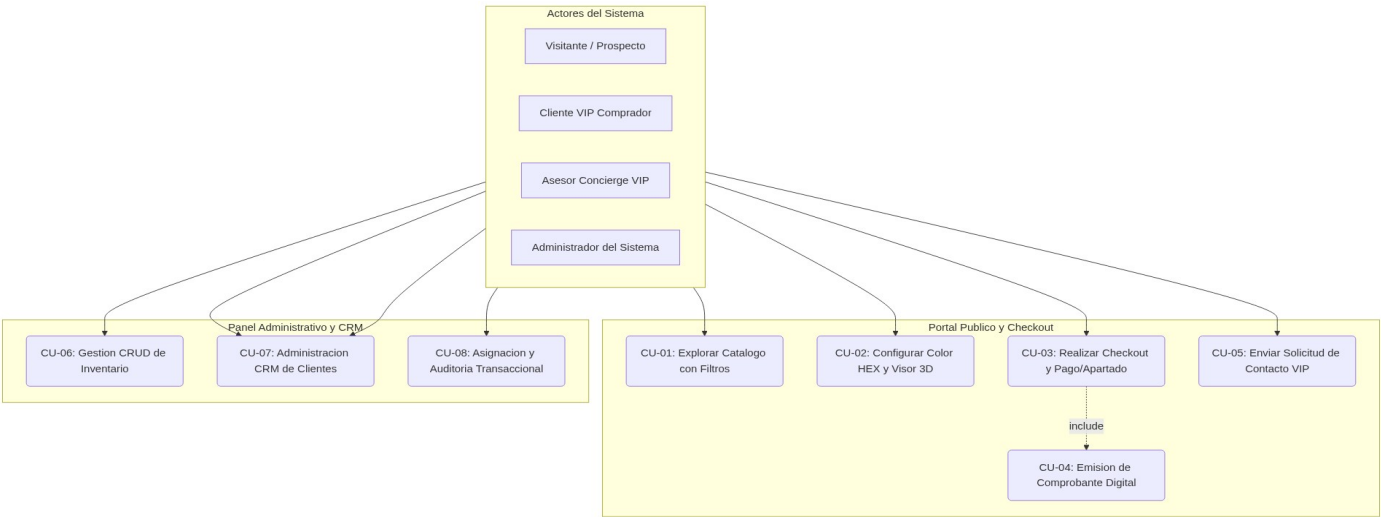
Especificacion Formal de Actores, Diagrama Visual UML 2.5 y Descripcion Tabular de Casos de Uso

Sistema: LocadedCar Platform	Notacion: UML 2.5 / Plantilla Cockburn
Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II	Casos de Uso Principales: 8 Casos Troncales
Desarrollado por: BYTE-FORCE	Version: 2.0 (Despliegue Verificado)

1. Definicion de Actores del Sistema

Actor	Tipo	Descripcion y Responsabilidad Funcional	Casos de Uso Asociados
Visitante / Prospecto	Externo / No autenticado	Usuario que navega por el portal publico, examina especificaciones, manipula colores e interactua con modelos 3D.	CU-01, CU-02, CU-05
Cliente VIP Comprador	Externo / Comercial	Comprador que suministra datos de entrega, selecciona el tipo de compra (contado/apartado) y liquida la operacion.	CU-03, CU-04
Asesor Concierge VIP	Interno / Ventas	Ejecutivo comercial asignado a auditar la operacion, dar seguimiento por WhatsApp/llamada y formalizar la entrega.	CU-07, CU-08
Administrador TI	Interno / Backoffice	Superusuario con privilegios para el control total del stock vehicular, edicion de precios y monitoreo de la cartera CRM.	CU-06, CU-07

2. Diagrama Visual de Casos de Uso (UML 2.5)



El diagrama modela la interaccion entre los 4 actores y los 8 casos de uso estructurados en dos subsistemas principales: **Frontoffice (Experiencia & Checkout)** y **Backoffice (Operaciones & CRM)**, destacando la relacion <<include>> obligatoria entre el Checkout y la Emision de Comprobante.

3. Especificacion Detallada de Casos de Uso (Parte 1)

Descripciones tabulares estandarizadas para los casos de uso del subsistema Frontoffice:

Caso de Uso: CU-01 - Explorar Catalogo y Filtrar Inventario	Actor: Visitante / Prospecto
Precondiciones:	El servidor debe tener registros activos en la tabla Vehiculo.
Flujo Principal:	1. El usuario accede a /catalogo. 2. El sistema recupera y despliega las tarjetas vehiculares con precio formateado en MXN. 3. El usuario pulsa sobre el filtro 'deportivo' o 'semideportivo'. 4. El sistema actualiza reactivamente el grid en cliente mostrando unicamente los vehiculos coincidentes.
Flujo Alterno / Excepcion:	El usuario selecciona un filtro sin unidades disponibles: el sistema despliega un mensaje 'No se encontraron modelos en esta categoria'.
Poscondiciones:	El usuario visualiza las unidades filtradas con sus especificaciones tecnicas.

Caso de Uso: CU-02 - Configurar Color HEX y Visor 3D	Actor: Visitante / Prospecto
Precondiciones:	El vehiculo seleccionado debe contar con variantes en ColorVariante.
Flujo Principal:	1. El usuario ingresa a la ficha de detalle (/catalogo/[id]). 2. El sistema renderiza la ficha tecnica, fotografias y paleta de orbes cromáticos HEX. 3. El usuario hace clic sobre un tono especifico (ej. Guards Red). 4. El sistema conmuta la imagen principal de forma animada reflejando la variante exacta. 5. El usuario puede alternar al visor Three.js para rotar el modelo en 360 grados.
Flujo Alterno / Excepcion:	El vehiculo no posee modelo 3D: el visor despliega la galeria fotografica en ultra-alta definicion de forma estandar.
Poscondiciones:	El usuario selecciona el color de su preferencia previo a la compra.

Caso de Uso: CU-03 - Realizar Checkout y Apartado de Chasis	Actor: Cliente VIP Comprador
Precondiciones:	El vehiculo debe encontrarse en estado = 'disponible'.
Flujo Principal:	1. El usuario pulsa 'Apartar Chasis' o 'Comprar Ahora' y es redirigido a /checkout. 2. Paso 1: Ingresa nombre, correo, telefono y direccion de entrega blindada. 3. Paso 2: Selecciona la modalidad (100% de contado o 10% de apartado) y el metodo de pago (Tarjeta Black Card, SPEI VIP o Financiamiento). 4. Paso 3: Revisa el resumen financiero y confirma la transaccion. 5. El sistema invoca al endpoint /api/checkout e incluye la ejecucion de CU-04.
Flujo Alterno / Excepcion:	El auto fue vendido concurrentemente por otro usuario: la API rechaza la transaccion con status 400 y mensaje 'Unidad ya no disponible'.
Poscondiciones:	Se crea el registro Transaccion en base de datos y el auto cambia a estado = 'vendido'.

Caso de Uso: CU-04 - Emision de Comprobante Digital	Actor: Sistema / Cliente VIP
Precondiciones:	Ejecutado obligatoriamente por inclusion <> desde CU-03.
Flujo Principal:	1. La API genera un identificador unico universal UUID v4 como folio transaccional. 2. Se computa el monto liquidado y se asigna un asesor Concierge VIP. 3. El cliente visualiza en pantalla un modal con el recibo oficial de compraventa. 4. El usuario puede imprimir o descargar el comprobante en formato PDF.
Flujo Alterno / Excepcion:	Fallo en la persistencia del archivo: el sistema permite reimprimir el comprobante a partir del folio UUID almacenado.
Poscondiciones:	Comprobante fiscal/comercial generado e inventario bloqueado exitosamente.

3. Especificacion Detallada de Casos de Uso (Parte 2)

Descripciones tabulares estandarizadas para el subsistema de Backoffice y CRM:

Caso de Uso: CU-05 - Enviar Solicitud de Contacto y Cotizacion VIP	Actor: Visitante / Prospecto
Precondiciones:	El formulario de contacto debe estar operativo.
Flujo Principal:	1. El visitante navega a /contacto. 2. Llena campos de nombre, email, telefono y modelo de interes. 3. Pulsa 'Solicitar Asesoria VIP'. 4. El sistema registra el prospecto en base de datos y despliega mensaje de confirmacion.
Flujo Alterno / Excepcion:	Correo electronico invalido: el sistema marca el campo en rojo y bloquea el envio.
Poscondiciones:	Prospecto almacenado y disponible en el CRM del panel administrativo.

Caso de Uso: CU-06 - Gestion de Inventario Vehicular (CRUD)	Actor: Administrador TI
Precondiciones:	El administrador debe estar autenticado en la sesion backoffice.
Flujo Principal:	1. El administrador ingresa a /admin/inventario. 2. El sistema despliega la lista consolidada de autos, precios y estado. 3. Puede dar de alta un nuevo vehiculo, modificar precios, actualizar fotos o dar de baja una unidad. 4. Los cambios se persisten inmediatamente en la base de datos.
Flujo Alterno / Excepcion:	Intento de eliminar un vehiculo con transacciones asociadas: Prisma ORM aplica regla RESTRICT e impide el borrado accidental.
Poscondiciones:	Inventario sincronizado y reflejado de inmediato en el catalogo publico.

Caso de Uso: CU-07 - Administracion CRM de Clientes VIP	Actor: Administrador / Concierge
Precondiciones:	Registros previos de compradores o prospectos.
Flujo Principal:	1. El usuario accede a /admin/clientes. 2. Visualiza tabla con nombre, correo, telefono y fecha de registro. 3. Hace clic sobre los enlaces directos de mailto o llamada telefonica para contactar al cliente. 4. Emite cotizaciones personalizadas segun el perfil de compra.
Flujo Alterno / Excepcion:	Sin prospectos registrados: se muestra estado vacio con boton para generar clientes de prueba.
Poscondiciones:	Seguimiento comercial formalizado con registro historico.

Caso de Uso: CU-08 - Asignacion y Auditoria Transaccional	Actor: Asesor Concierge VIP
Precondiciones:	Transaccion completada exitosamente mediante el checkout.
Flujo Principal:	1. El asesor accede a la orden de compra registrada en la tabla Transaccion. 2. Verifica el folio UUID, el comprobante y el metodo de pago seleccionado. 3. Valida la recepcion del 10% de apartado o 100% de liquidacion. 4. Coordina con operaciones la entrega de la unidad blindada.
Flujo Alterno / Excepcion:	Discrepancia en comprobante SPEI: el asesor marca la orden en revision manual y contacta al titular.
Poscondiciones:	Transaccion auditada, chasis transferido y cierre de venta documentado.